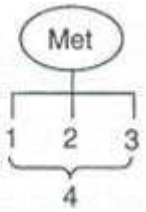
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2009**

BIOLOGIE

Exercice

1. Il s'agit du schéma d'un ARNt



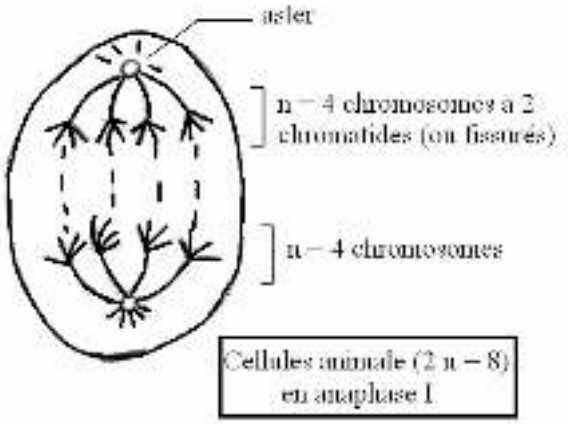
Annotation :

- 1 = U
- 2 = A
- 3 = C
- 4= anticodon

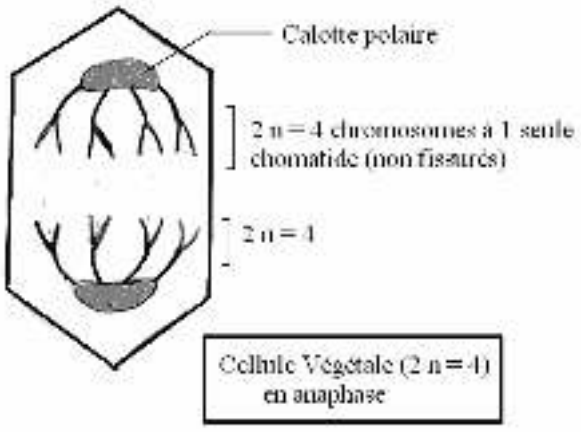
2. La mitose et la méiose se déroulent en même temps dans les **gonades** (testicules et ovaires)

3. Schémas :

- Anaphase I (cellule animale à 2n= 8)



-Anaphase (cellule végétale à 2n= 4)



EDUMAD

4. Catégories de cellules immunitaires selon leur rôle

LT : réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire

Plasmocytes : sécrétion d'Anticorps pour la réponse immunitaire à médiation humorale.

Granulocytes : réponse immunitaire non spécifique pour la phagocytose

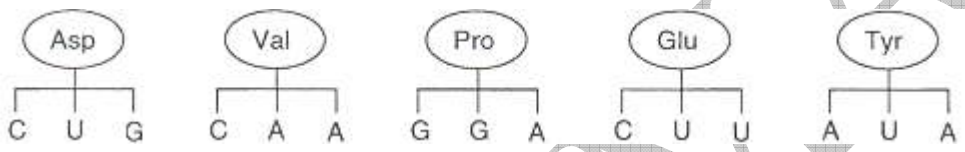
LB : réponse immunitaire à médiation humorale

PROBLEME

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1. Protéine : macromolécule constituée par une chaîne d'acides aminés (reliés par des liaisons peptidiques)

2. Soient les ARNt mis en jeu lors de la synthèse d'une protéine



a) Tableau à compléter

ADN transcrit	ARNm	ARNt	Acides aminés (AA)
GGA	**CCU**	**GGA**	AA_1 : **Pro**
CTT	**GAA**	CUU	AA_3 : **Glu**
CAA	**GUU**	**CAA**	AA_5 : **Val**
ATA	UAU	**AUA**	AA_2 : **Tyr**
CTG	**GAC**	**CUG**	AA_4 : **Asp**

b) Brin d'ADN initial :

GGA ATA CTT CTG CAA

b) Brin d'ADN initial :

GGA ATA CTT CTG CAA

EDUCNAD

ARNm correspondant :

CCU UAU GAA GAC GUU

Chaîne polypeptidique formée :

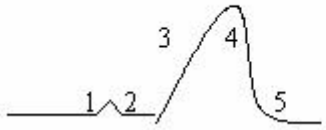
Pro – Tyr – Glu – Asp – Val

Partie B : PHYSIOLOGIE NERVEUSE

1. Expériences de stimulation de nerf sciatique d'une grenouille

a) Analyse de la courbe b du document 2

Potentiel d'action monophasique



1 : artéfact 4 : repolarisation

2 : temps de latence

3 : dépolarisation 5 : iso potentiel

b) La courbe b met en évidence l'**excitabilité** et la **conductibilité** du nerf.

2. Allure des courbes :

a : Intensité de stimulation infraliminaire (inférieure à la rhéobase)

b : Intensité de stimulation ≥ Rhéobase

3. Vitesse de conduction du nerf

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} \quad \frac{dRd - dRc}{td - tc} \qquad v = \frac{150-30}{2.5-0.5} = 60\ m/s$$

= d'où

$$v = 60\ m/s$$

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE

1. Définitions

- Hybride : individu issu du croisement de deux parents de race pure.
- Crossing-over : échange de portions de chromatides entre deux chromosomes homologues.

2. Interprétation

Il s'agit d'un dihybridisme avec dominance

La génération F1 est uniforme :

L'allèle « haute » domine l'allèle « naine » (H, n).

EDUCMAD

L'allèle « lisses » est dominant par rapport à « velues » (L, v)

Les résultats montrent 4 phénotypes 2 à 2 égaux : il s'agit d'un linkage avec crossing-over.

Le taux de recombinaison est de : 18,5 %

$HL/_{/nv}$ $nv/_{/nv}$

Croisement : F_1 X [nv]

Gamètes : HL (40,75%) ; Hv (9,25%) ; nL (9,25%) ; nv (40,75%) nv(100%)

Échiquier

♂ \ ♀	HL (40,75%)	Hv (9,25%)	nL (9,25%)	nv (40,75%)
nv (100%)	$HL/_{/nv}$	$Hv/_{/nv}$	$nL/_{/nv}$	$nv/_{/nv}$

Résultats.

Hautes, lisses [HL] : 40,75 %

Hautes, velues [Hv] : 9,25 %

Naines, lisses [nL] : 9,25 %

Naines, velues [nv] : 40,75 %

3. Back-cross : Hautes, blanches X naines, rouges → Taux = 12%

Lisses, blanches X velues, rouges → Taux = 6,5%

a) L'allèle « blanches » domine l'allèle « rouges » (B,r)

b) Carte factorielle (gènes dominants H, L, B)

H B L

•——————————————————————•——————————•

d (HB) = 12 unités morgan
d (BL) = 6,5 unités morgan

GEOLOGIE I

EDUCMAD

1. Le socle cristallin.

a) Les groupes qui forment le système androyen sont :
- Fort-Dauphin
- Tranomaro
- Ampandrandava
- Bevinda
- Morombe

b) Le groupe d'Andriamena appartient au système Andriamena.
c) Intérêt économique du gisement d'Andriamena : gisement de Chromite.

2. Les couvertures sédimentaires.

a) L'ensemble formé par l'Isalo, la Sakamena et le Sakoa se nomme le KARROO.
b) La Sakoa et la Sakamena appartiennent à l'ère Primaire**.**
L'Isalo appartient à l'ère Secondaire.

c) Faciès : ensemble des caractères pétrologiques et paléontologiques qui témoignent du milieu et des conditions de formation.

- Glossoptéris et Gangamoptéris → faciès continental marécageux

d) Renseignements apportés par :

Spirifer → faciès marin, transgression marine.

Spirifer + Productus → formation du Canal de Mozambique

GEOLOGIE II

On donne l'extrait d'une carte géologique d'une région.

1- L'échelle des hauteurs de cette carte est :

E = 1/ 50.000è

2- Ordre chronologique des couches :

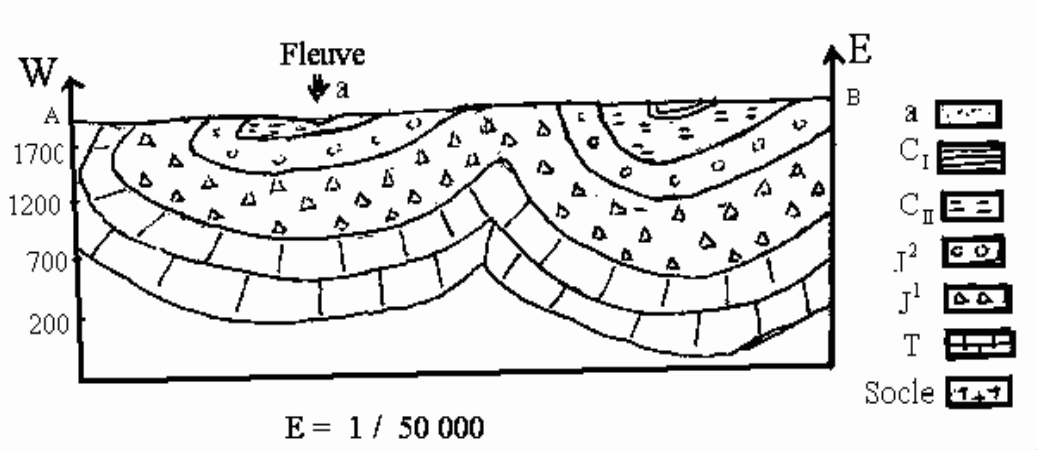
a ; C_I ; C_{II} ; J^2 ; J^1 ; T

3- Ces couches appartiennent t à l'ère Secondaire

4- La structure représentée sur cette carte est une structure plissée.
- Pendage des couches dirigé dans divers sens
- Répétition des couches au niveau des terminaisons périclinales

5- Coupe géologique de cette région.

EDUCMAD



E = 1 / 50 000

2

EDUCMAD